

Contrôle continu

Ce contrôle continu est une sorte de "contest" (c'est le terme utilisé dans le milieu crypto) basé sur le TP. Afin de vous encourager à travailler pour acquérir des compétences et non pour la note, il ne comptera que marginalement dans la note finale au module. Le principe est le suivant :

- Pour la question f de l'exercice 2 de la feuille de TP, vous m'envoyez votre programme magma dont la fonction principale est `question2f(n,P)` et dont les 2 dernières lignes sont

```
B:=Random(E); n:=Random(r); n*B eq question2f(n,B);
```

```
A:=G; time for i:=1 to 100 do n:=Random(r);A:=question2f(n,A); end for;
```

- Je copie/colle votre programme dans le magma Calculator <http://magma.maths.usyd.edu.au/calc/>
- Je note le temps de calcul et le publie avec votre prénom sur la page

<https://math.univ-rennes1.fr/m2-crypto-contest>

- Bien entendu, je fais un classement entre vous et vous avez droit à autant d'essais que vous voulez (et plus il y en a, plus je suis content).

Il y a 1001 façons d'accélérer votre calcul et elles ne marcheront pas nécessairement dans un autre environnement que magma, avec un autre corps fini ou une autre courbe elliptique, etc... La page est initialisée avec le temps mis par magma et par moi. Magma est battable et tant que vous ne vous en rapprochez pas, il y a probablement encore plein de détails qui vous ont échappés, y compris dans le cours. Je suis beaucoup plus dur à battre car j'incorpore toutes vos bonnes idées dans mon code !

La note finale dépendra

- de votre participation,
- de vos performances,
- du contenu des programmes que je verrai passer,
- de leur lisibilité (commentaires, **récapitulatif des nouveautés d'une version**),
- de l'évolution des dits programmes,
- de votre acharnement à faire mieux que le voisin (ça c'est de la bonne mentalité, tiens),
- et bien sûr de la tête du client : pour un programme moins bon, un étudiant habituellement en difficulté en programmation (ou en parcours recherche) pourra ainsi avoir la même note qu'un étudiant habitué aux honneurs en informatique. Il pourra même obtenir une meilleure note s'il **participe** plus.

Bref, vous pouvez avoir une bonne note, même avec de mauvais classements.

Notez bien que vos programmes n'ont pas besoin d'être parfaits pour m'être envoyés car je m'intéresse avant tout à votre **évolution**. Les premières versions peuvent prendre plusieurs secondes. Si vous m'envoyez un seul programme même parfait le 28 février, je considérerais que vous n'avez pas joué le jeu.

Ce contest prendra fin le **2 mars** à 23h59. Je vous encourage vivement à vous y mettre rapidement et à m'envoyer une première version dès qu'elle tourne pour avoir du temps ensuite pour l'améliorer. Vu que c'est basé sur une question du TP, vous êtes en mesure de m'envoyer une première version (celle faite en TP) avant le 15 décembre.

Vous pouvez utiliser la loi de groupe de magma pour les précalculs. Pour que tout le monde parte sur les mêmes bases, on utilisera les données suivantes (courbe standard P521).

```
p := 6864797660130609714981900799081393217269435300143305409394463459185543183397656052122559640661454554977296311391480858037121987999716643812574028291115057151 ;
```

```
r := 6864797660130609714981900799081393217269435300143305409394463459185543183397655394245057746333217197532963996371363321113864768612440380340372808892707005449 ;
```

```
Fp := GF(p) ;
```

```
b := Fp!1093849038073734274511112390766805569936207598951683748994586394495953116150735016013708737573759623248592132296706313309438452531591012912142327488478985984 ;
```

```
Gx := Fp!2661740802050217063228768716723360960729859168756973147706671368418802944996427808491545080627771902352094241225065558662157113545570916814161637315895999846 ;
```

```
Gy := Fp!3757180025770020463545507224491183603594455134769762486694567779615544477440556316691234405012945539562144444537289428522585666729196580810124344277578376784 ;
```

```
a := Fp!-3 ;
```

```
E := EllipticCurve([a,b]) ;
```

```
G := E![Gx,Gy] ;
```